İskenderun Teknik Üniversitesi

Fakülte: *Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi*

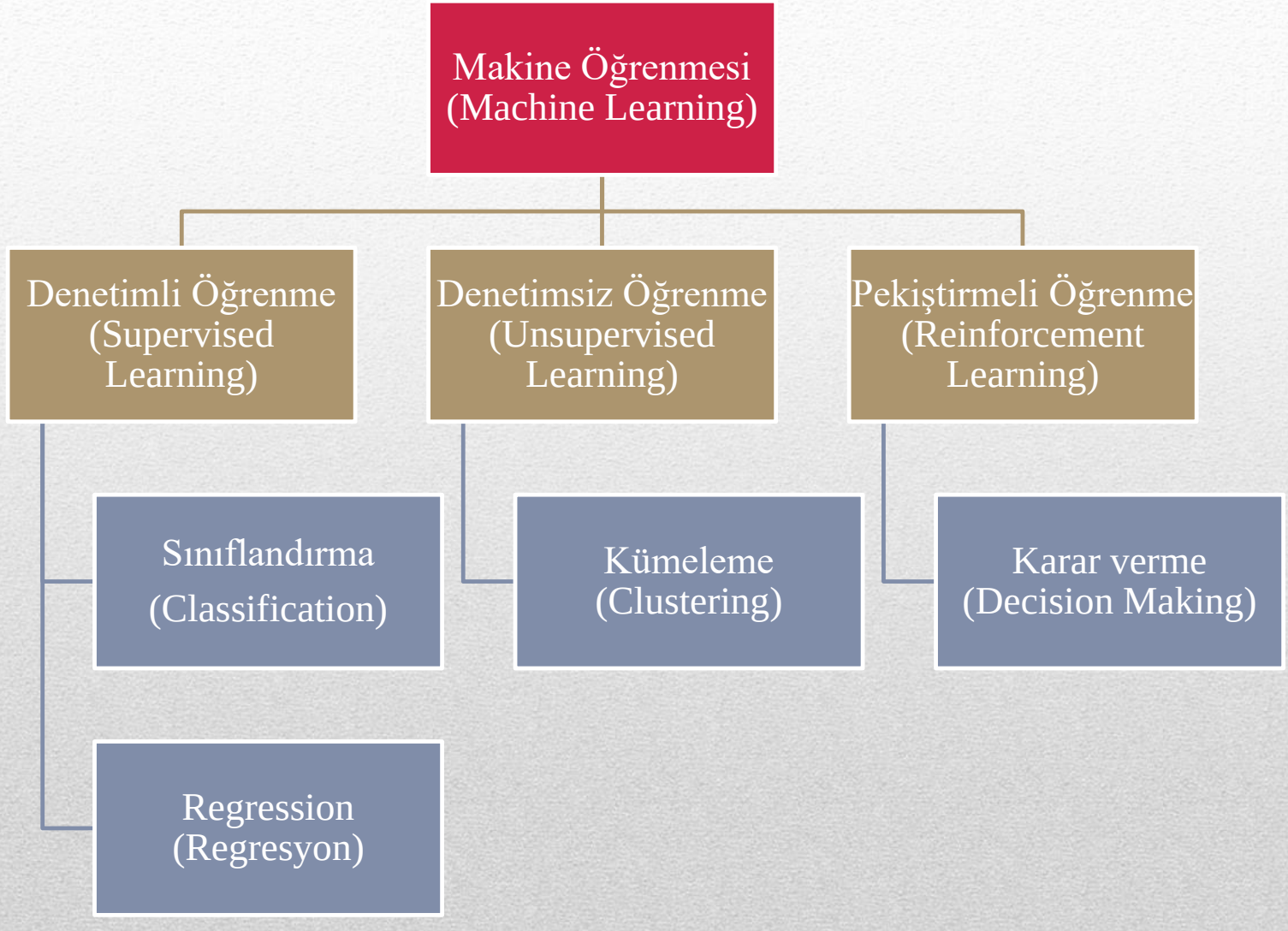
Bölüm: *Biyomedikal Mühendisliği*

Ders: *Yapay Zeka*

Dönem: *2025 – 2026 (Bahar)*

Öğretim üyesi: *Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN*

Öğrenme Türleri:



DENETİMLİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Denetimli Öğrenme
(Supervised Learning)

Regression
(Regresyon)

Sınıflandırma
(Classification)

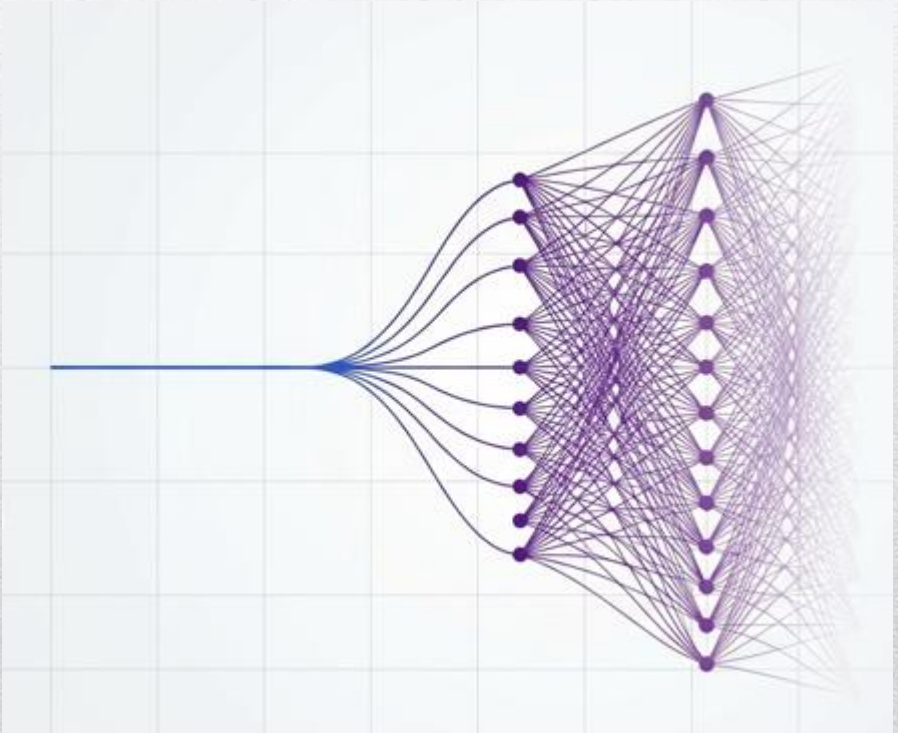
SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Yapay Sinir Ağları

Sınıflandırma Problemleri için
Lineer Modellerden Derin Öğrenmeye Geçiş



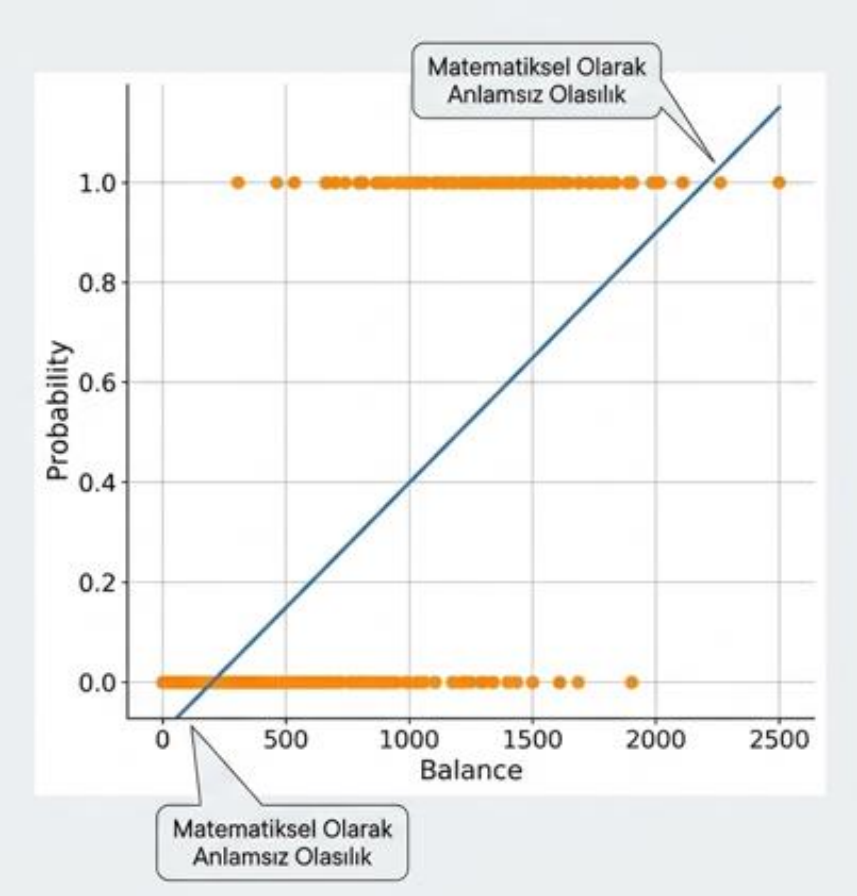
Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

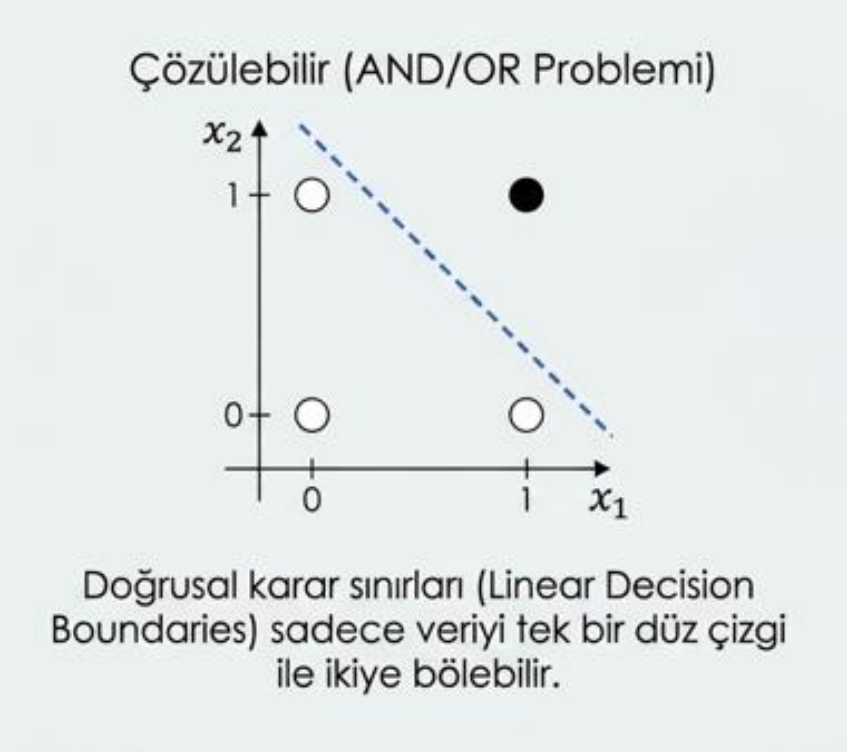
Motivasyon: Neden Yeni Bir Modele İhtiyacımız Var?

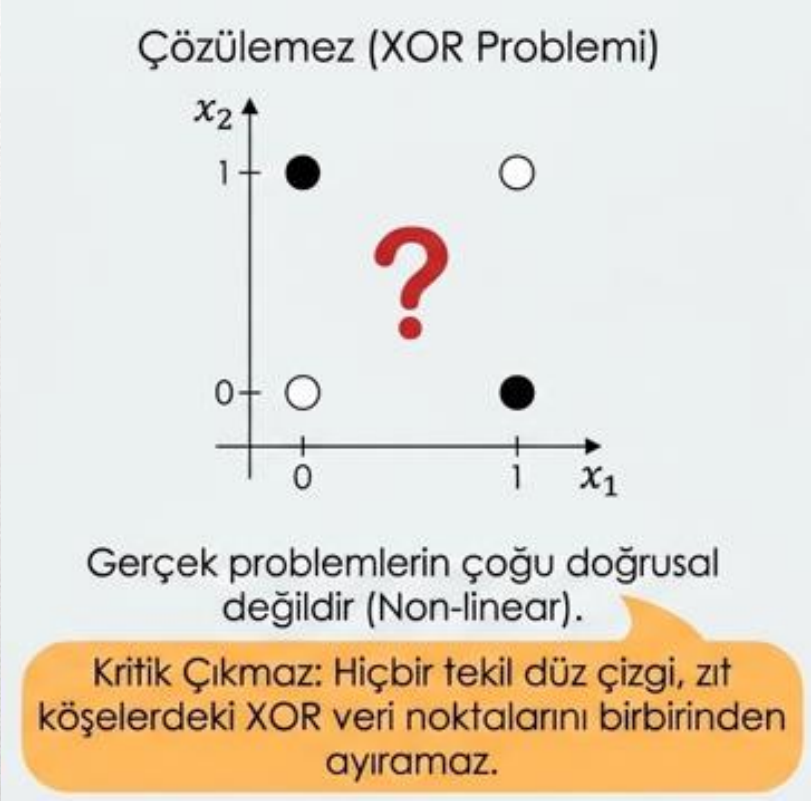
$$y = wx + b$$

- **Sürekli** (continuous) değerler üretmek için tasarlanmıştır.
- **Problem: Sınıflandırma** (Örn. Hasta/Sağlıklı, 0 veya 1) olasılıksal bir karardır.
- **Karar Sınırı (Decision Boundary):** Veriyi sınıflara ayırmak için çizdiğimiz çizgidir. Lineer model, olasılıkları <0 veya >1 gibi anlamsız bölgelere taşır.



Doğrusal Modellerin Yetersizliği ve Gerçek Dünya



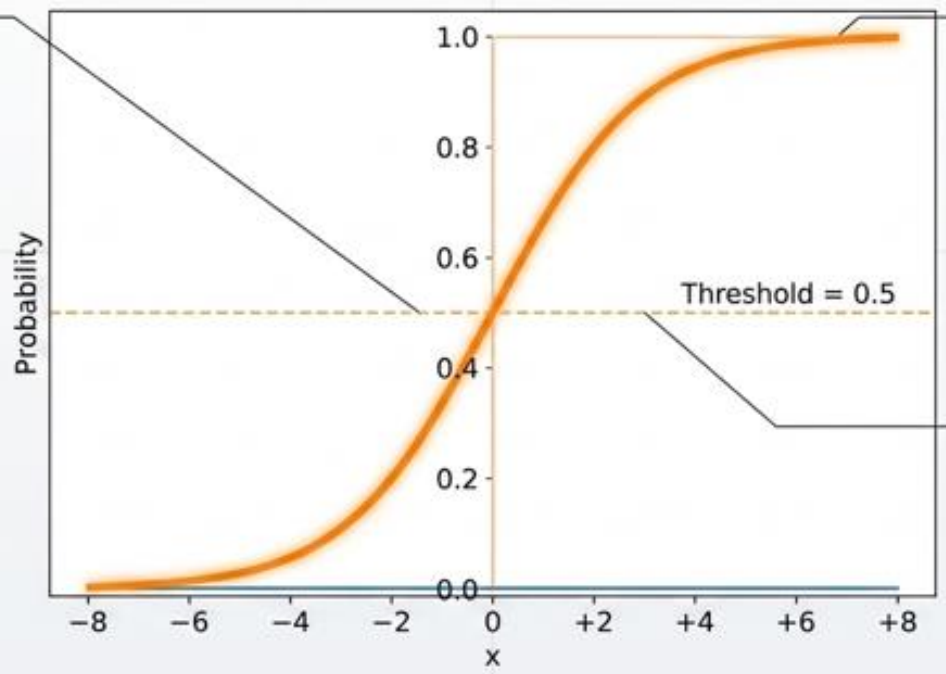


Geçiş Noktası: Lojistik Regresyon

Matematiksel Köprü:

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

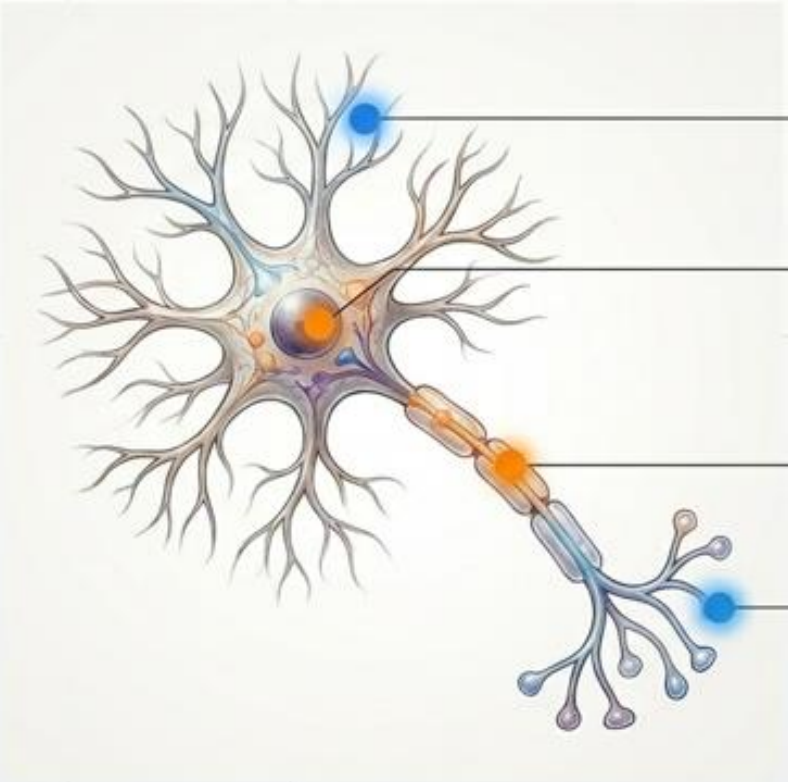
Lineer girdi (-∞, +∞), bu 'S' şeklindeki fonksiyon ile sıkıştırılır.



Olasılık Yorumu:
Çıktı artık kesin bir olasılıktır (0 ile 1 arası).

Karar Mekanizması:
Belirli bir eşik (threshold) değeri (örn. 0.5) ile nihai sınıflandırma yapılır.
Eğer $\sigma(x) > 0.5 \rightarrow$ Sınıf 1.

Biyolojik İlham: Sinir Hücresi



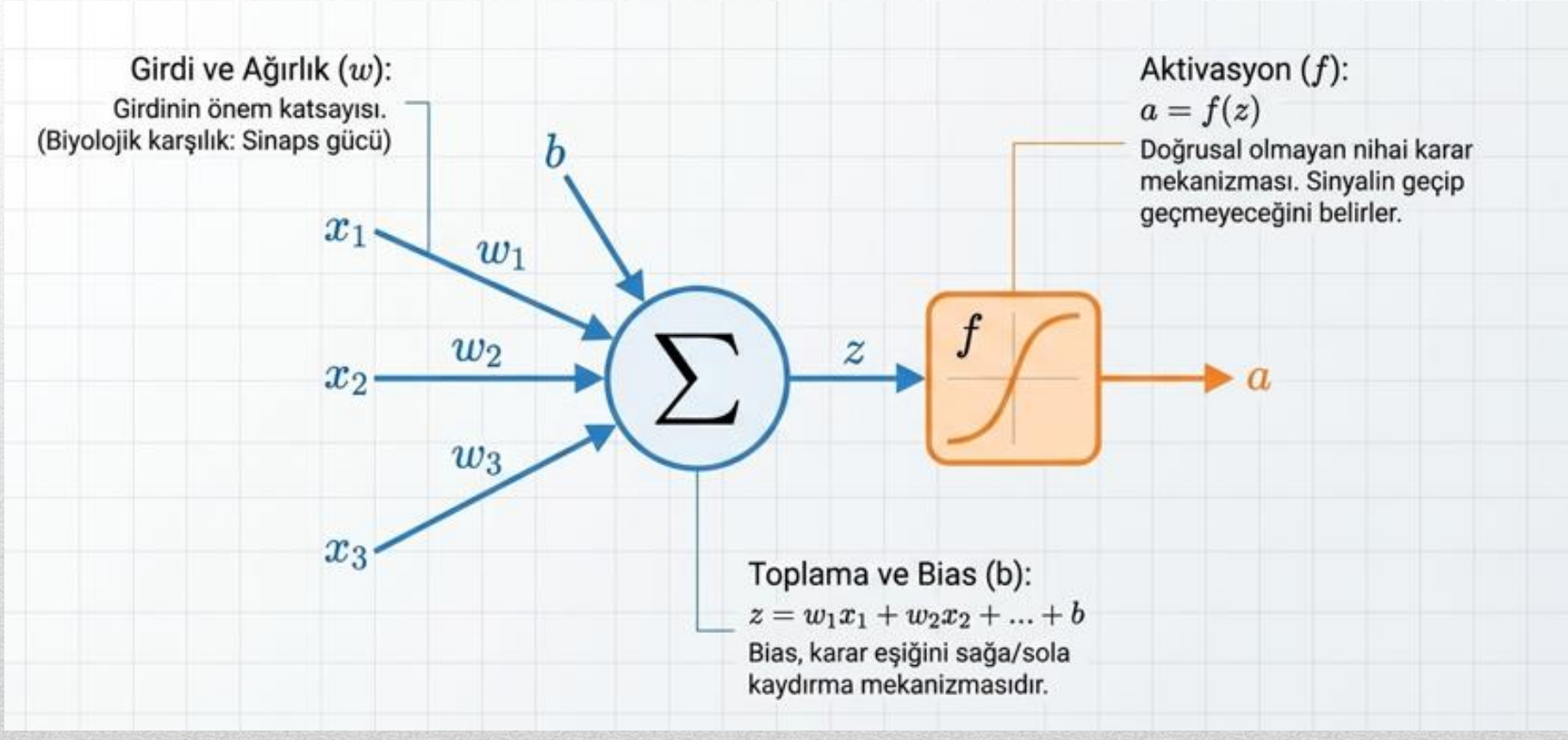
Dendrit: Çevreden gelen girdileri (sinyalleri) toplar. (Girdi)

Hücre Gövdesi (Soma): Gelen sinyalleri biriktirir, işler ve belirli bir potansiyele ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder. (İşleme)

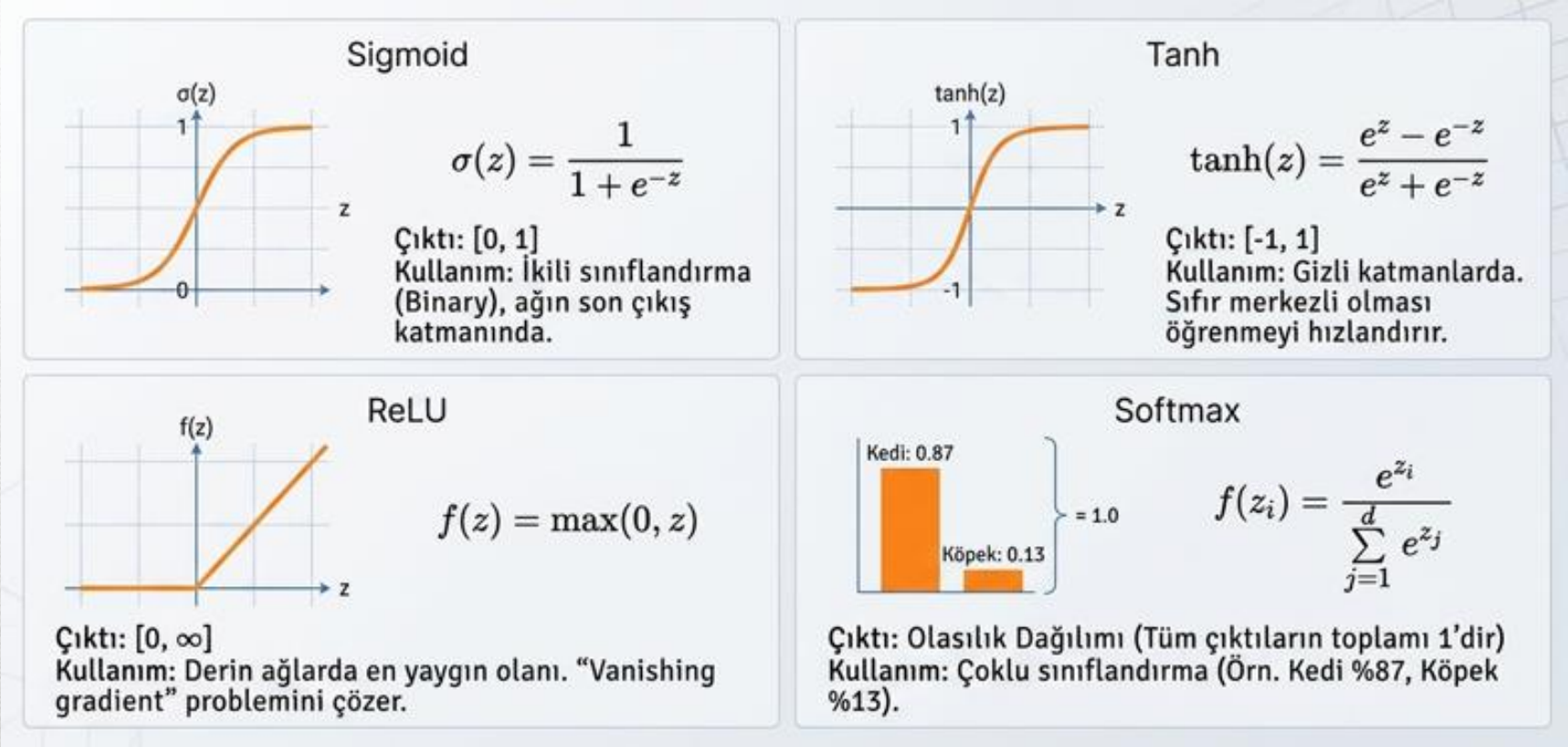
Akson: Soma'dan çıkan kararı hedefe doğru iletir. (Çıktı)

Sinaps: Nöronlar arası bağlantı noktasıdır. Bağlantının 'gücünü' belirler. (Öğrenme/Ağırlık)

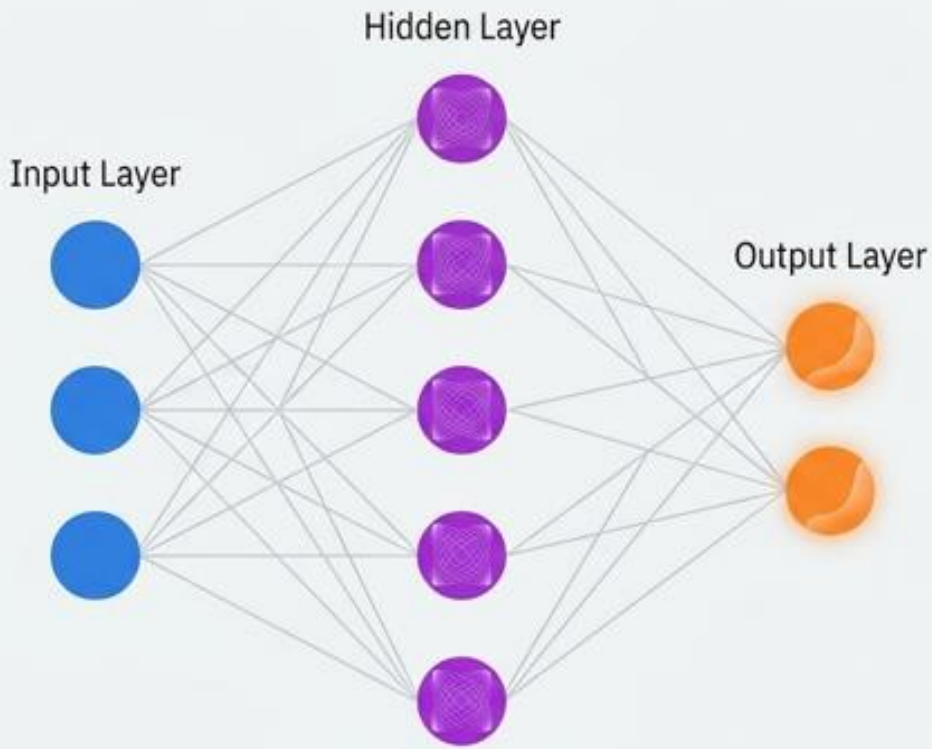
Yapay Nöron Modeli: Biyolojiden Matematiğe



Aktivasyon Fonksiyonları



Tek Nörondan Sinir Ağına Geçiş (Multi-Layer Perceptron)

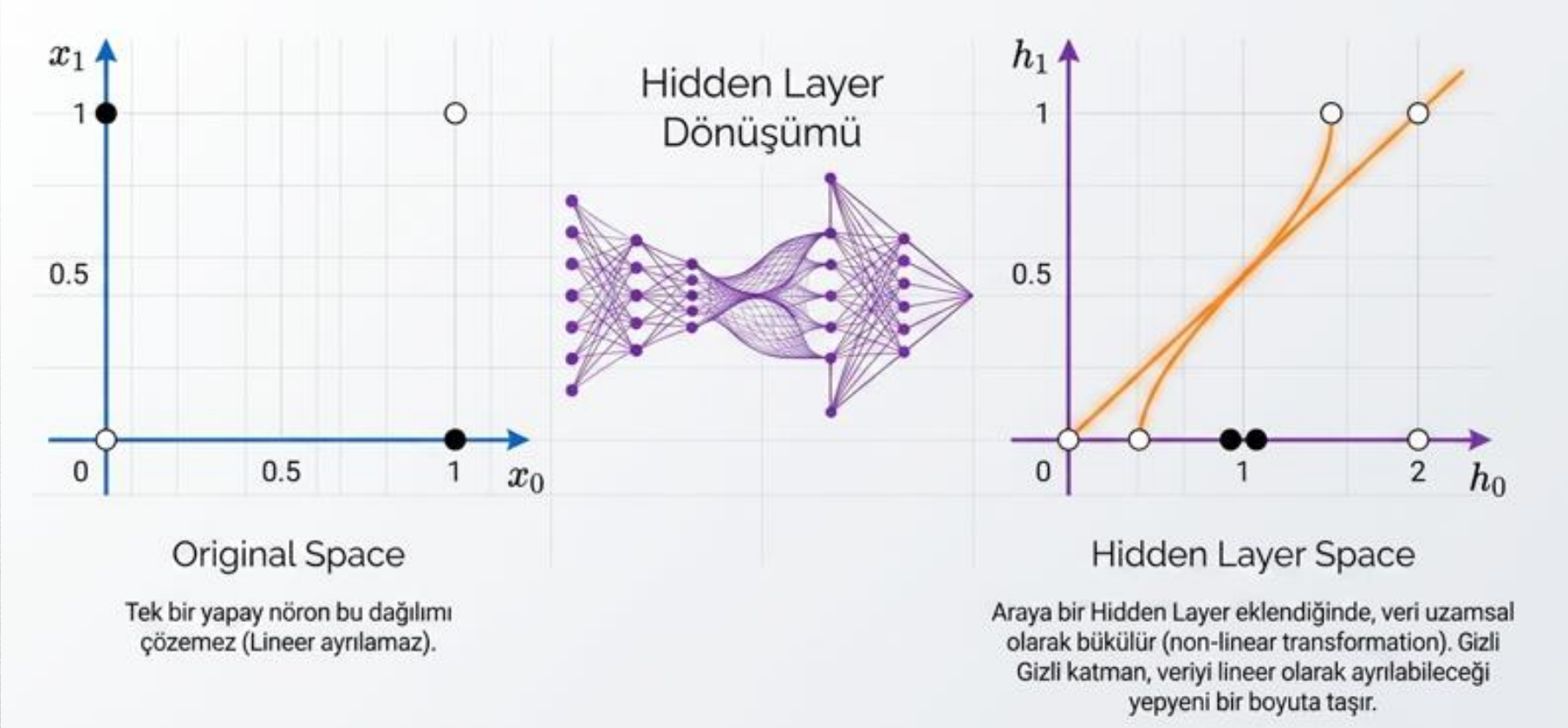


Girdi Katmanı (*Input Layer*): Ham verinin ağa girdiği nokta. İşlem yapılmaz.

Gizli Katman (*Hidden Layer*): İşin "sihrinin" gerçekleştiği yer. Ağa non-lineer öğrenme kapasitesi kazandırır. Orijinal veriyi yeni ve daha anlamlı boyutlara dönüştürür (Feature representation).

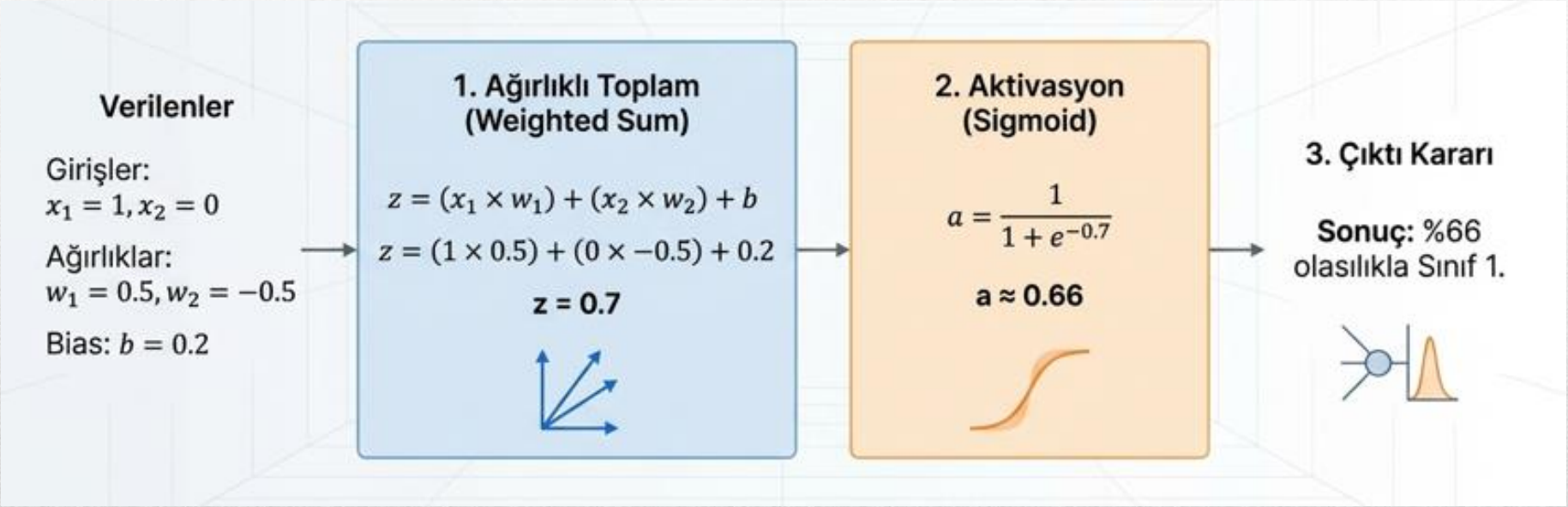
Çıktı Katmanı (*Output Layer*): Nihai tahmin veya olasılık dağılımı.

Kritik Çözüm: XOR Problemi ve Uzayı Bükmek



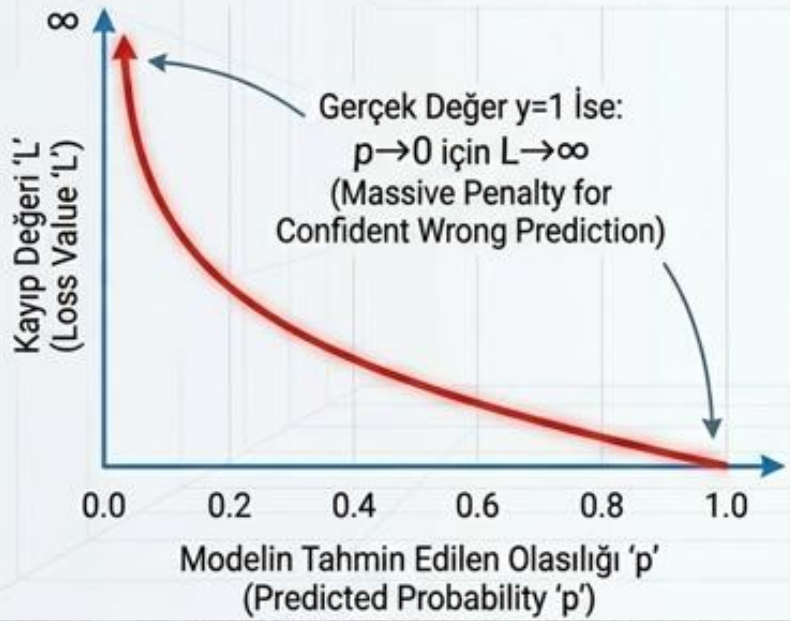
İleri Yayılım (Forward Propagation):

Adım adım hesaplama



Kayıp Fonksiyonu (Loss Function)

$$L = -[y\log(p) + (1-y)\log(1-p)]$$



Neden Hata Kareler Ortalaması (MSE) Kullanmıyoruz?

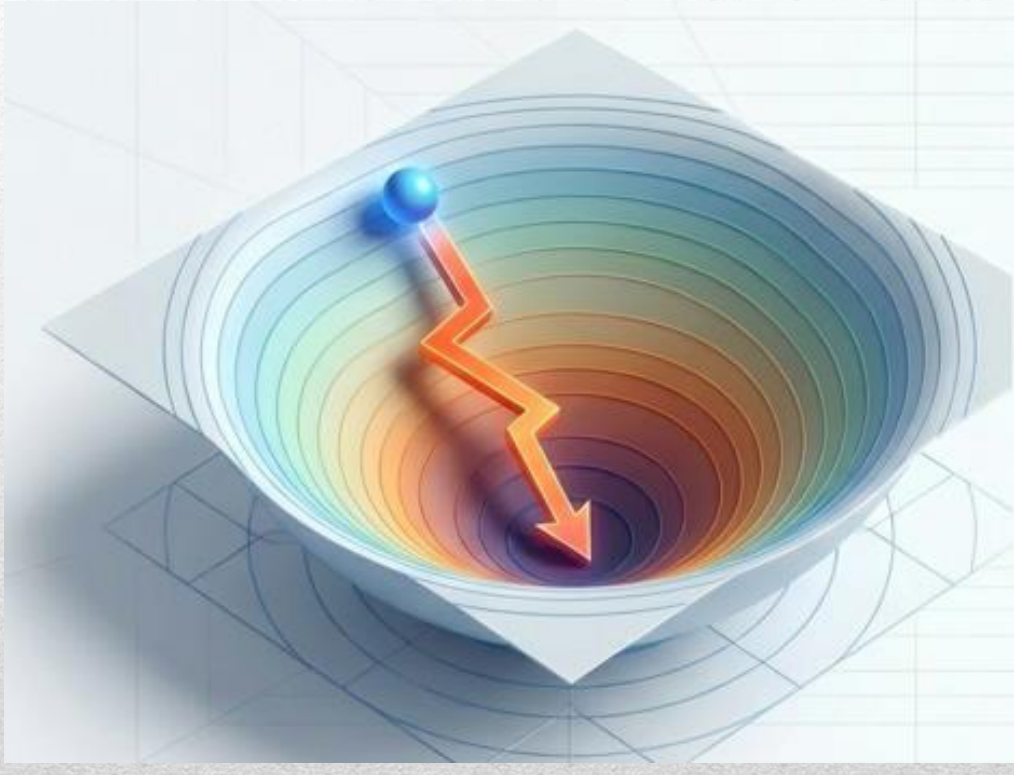
- Regresyon için ideal olan MSE, sınıflandırmanın olasılıksal doğasıyla uyuşmaz.

Olasılıksal Ceza Sistemi (BCE):

- Eğer gerçek veri y=1 ise ve modelimiz p=0.01 gibi kendinden çok emin ama tamamen yanlış bir tahminde bulunursa, logaritmik yapı sonsuza yaklaşan çok ağır bir "ceza" keser.

Amaç, bu L değerini (toplam hatayı) mümkün olan en küçük değere indirmektir.

Öğrenme Süreci: Gradient Descent



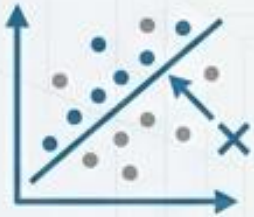
Amaç: Hatayı (Kayıp Fonksiyonu) minimize etmek. En düşük noktaya ulaşmak.

Metafor: Gözleriniz bağlıyken dağdan aşağı inmek. Ayağınızla en dik eğimi (gradyan). Ayağınızla en dik eğimi (**gradyan**) hisseder ve o eğimin tersi yönünde bir adım atarsınız.

Ağırlık Güncelleme (Weight Update):
Her bir adımda, ağdaki tüm ağırlıklar (**w**) ve bias'lar (**b**), hatayı azaltacak yönde ufak oranlarda (**learning rate**) güncellenir. Bu işleme geriye **yayılım** (**Backpropagation**) denir.

Özet:

Lineer Regresyon



Çıktı: Sürekli Değer

Karar Sınırı: Yok / Düz Çizgi

Kapasite: Sınıflandırma ve non-lineer problemler için tamamen yetersiz.

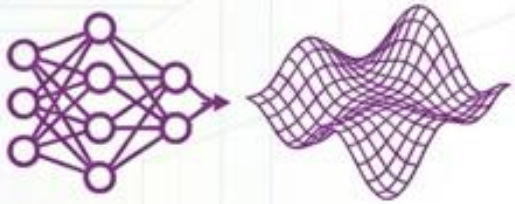
Lojistik Regresyon

Çıktı: Olasılık (0-1)

Karar Sınırı: Tekil, Doğrusal

Kapasite: Temel sınıflandırma yapar, ancak XOR gibi karmaşık ve iç içe geçmiş doğrusal olmayan problemlerde sınırlıdır.

Yapay Sinir Ağları

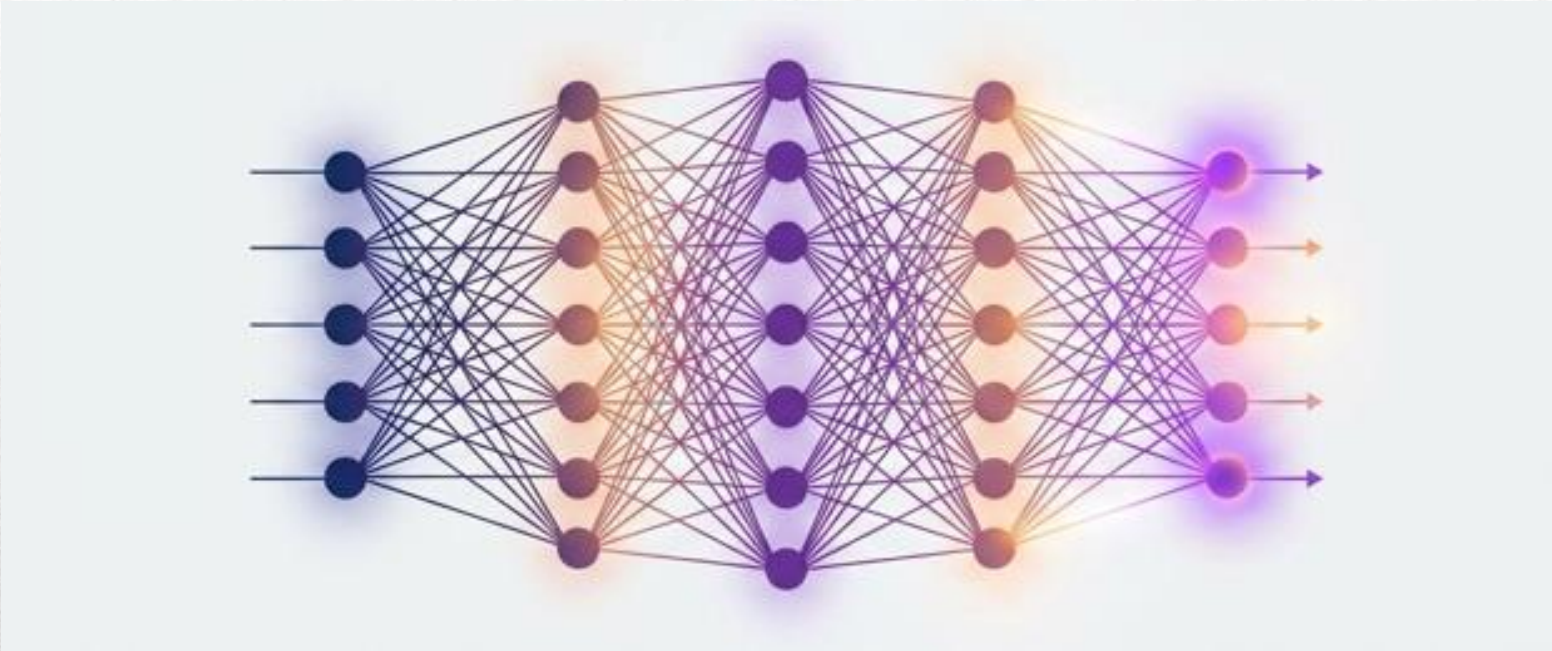


Çıktı: Esnek (Olasılık Dağılımı)

Karar Sınırı: Karmaşık, Bükülmüş, Çok Boyutlu

Kapasite: Gizli katmanlar ve aktivasyon fonksiyonları sayesinde dünyadaki en karmaşık örüntüleri (pattern) öğrenebilen güçlü non-lineer modeller.

Karmaşıklığı Anlamak



Doğrusal modellerin kısıtlamalarından başlayıp biyolojiden aldığımız ilhamla uzayı bükebilen matematiksel mimarilere ulaşır. Ağaçların yapraklarından otonom araçlara kadar karmaşıklık artık çözülebilir bir problem halina gelir.